

Proposal Pengembangan Aplikasi SIAP PPA

Sistem Pelaporan Korban Berbasis QR Code

Permintaan REQ/001/DISKOMINFO/2026 | Pemohon: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DALDUK PPA) Kabupaten Bandung | Tahap: Analisis

Draf disusun agen (Claude Code) dari konteks permintaan; perlu ditinjau dan disetujui Diskominfo dan pemohon. Butir bertanda [USULAN] adalah usulan teknis agen, bukan kebutuhan yang telah disepakati; butir [BELUM PASTI] menunggu konfirmasi.

1. Ringkasan dan Tujuan

SIAP PPA adalah aplikasi web untuk pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bandung. Masyarakat memindai QR Code, mengisi formulir digital, lalu setelah divalidasi Admin menerima tiket berisi nomor antrean dan jadwal pendampingan.

- Mempermudah akses masyarakat untuk melapor melalui pemindaian QR Code.
- Menghasilkan laporan terstruktur yang diverifikasi Admin DALDUK PPA.
- Menerbitkan tiket (nomor antrean dan jadwal pendampingan) secara otomatis setelah laporan dikonfirmasi.
- Menyediakan jadwal bagi Pendamping (mis. psikolog) dan informasi kontak darurat UPTD PPA dan Satgas di 31 Kecamatan.
- Target selesai: 5 November 2026. Kompleksitas: Sedang. Platform: Web.

2. Latar Belakang dan Masalah yang Diselesaikan

Saat ini belum ada sistem informasi untuk pelaporan kasus; alur berjalan tanpa dukungan sistem. Sistem pelaporan memerlukan transformasi digital agar akses masyarakat lebih mudah. Rancangan awal juga mencakup sistem antrean otomatis, penjadwalan layanan psikolog dan konsultan hukum, serta informasi kontak darurat di 31 Kecamatan, dan rencana keterkaitan dengan database nasional SIMFONI PPA.

Masalah yang diselesaikan: tidak adanya kanal pelaporan terstruktur, tidak adanya mekanisme penerbitan antrean dan penjadwalan pendampingan, serta tidak adanya satu tempat yang memuat kontak darurat. Dasar hukum belum diisi pada permintaan [BELUM PASTI].

3. Ruang Lingkup

3.1 Fitur dan prioritas

No	Fitur	Prioritas	Kriteria penerimaan ringkas
1	Master Jenis Kekerasan	Penting	Admin tambah/ubah/nonaktifkan; perubahan langsung tampil di pilihan formulir; nama duplikat ditolak dengan peringatan.
2	Pengisian Formulir Digital	Penting	Pelapor mengirim formulir bila kolom wajib terisi; pesan kesalahan bila kosong; nomor tiket unik langsung diterima.
3	Verifikasi & Konfirmasi Admin	Penting	Admin melihat laporan baru, mengubah status menjadi terverifikasi/ditolak; status terlihat oleh Pelapor saat cek tiket.
4	Penerbitan Tiket & Jadwal Layanan	Penting	Tiket digital memuat detail laporan dan jadwal setelah dikonfirmasi Admin; Pendamping melihat jadwal baru di akunnya.

No	Fitur	Prioritas	Kriteria penerimaan ringkas
5	Pengubahan Jadwal Pendampingan	Penting	Admin mengubah tanggal/jam; tiket Pelapor dan halaman Pendamping ikut diperbarui otomatis.
6	Master Kontak Darurat	Penting	Admin tambah/ubah/hapus kontak; Pelapor dan masyarakat umum melihat kontak aktif di halaman utama.

3.2 Di luar lingkup (pada tahap ini)

- Integrasi dua arah dengan SIMFONI PPA: izin integrasi belum dikonfirmasi ke KEMENPPA, sehingga tidak dijanjikan sebagai bagian penyerahan sebelum ada konfirmasi [BELUM PASTI].
- Aplikasi seluler asli (platform yang diminta hanya Web).
- Fitur lain yang tidak tercantum pada daftar fitur di atas.

4. Aktor, Hak Akses, dan Alur Proses

Aktor	Jenis	Peran	Hak akses fitur
Admin	Internal (ASN)	Mengatur jadwal psikolog, verifikasi laporan, mengelola data master dan pengguna	Master Jenis Kekerasan; Verifikasi & Konfirmasi; Penerbitan Tiket & Jadwal; Pengubahan Jadwal; Master Kontak Darurat
Pelapor	Eksternal (masyarakat)	Mengisi formulir laporan dan menerima tiket berisi informasi laporan dan jadwal	Pengisian Formulir Digital (dan melihat tiket/status miliknya)
Pendamping	Eksternal (mitra DALDUK PPA, mis. psikolog)	Melihat jadwal pendampingan yang ditetapkan Admin	Melihat jadwal pada Penerbitan Tiket & Jadwal Layanan

Alur proses yang diinginkan

- **Pemindaian QR Code:** masyarakat/korban memindai QR Code di fasilitas umum, kantor desa/kecamatan.
- **Pengisian formulir digital:** pengguna diarahkan ke web aplikasi dengan formulir terstruktur; setelah kirim, nomor tiket unik diterima.
- **Verifikasi & Konfirmasi Admin:** Admin memeriksa laporan, status menjadi terverifikasi atau ditolak.
- **Penerbitan Tiket & Jadwal Layanan:** setelah divalidasi, sistem otomatis menghasilkan Nomor Antrean dan Jadwal Pendampingan; Pendamping melihat jadwalnya.
- **Perubahan jadwal** oleh Admin diteruskan otomatis ke tiket Pelapor dan halaman Pendamping.

5. Data

5.1 Entitas utama [USULAN, perlu dikonfirmasi pada tahap desain]

- Laporan (nomor tiket, data pelapor/korban, jenis kekerasan, kronologi, status, waktu).
- Jenis Kekerasan (nama unik, status aktif).
- Jadwal Pendampingan (laporan, pendamping, tanggal/jam, nomor antrean).
- Pengguna (Admin, Pendamping) dan peran.
- Kontak Darurat (nama instansi/Satgas/UPTD PPA, kecamatan, nomor, status aktif).

5.2 Klasifikasi data [USULAN, menunggu penerapan pemohon/admin]

Klasifikasi resmi saat ini kosong. Usulan di bawah akan diajukan lewat mekanisme usulan klasifikasi; penerapannya oleh pemohon atau admin.

Data	Kerahasiaan	Integritas	Ketersediaan	Alasan
Data laporan korban/pelapor	Tinggi	Tinggi	Sedang	Identitas dan kronologi kekerasan; kebocoran membahayakan korban
Jadwal pendampingan dan tiket	Tinggi	Tinggi	Sedang	Terkait identitas dan layanan korban; kesalahan jadwal berdampak langsung
Data pengguna (Admin/Pendamping)	Sedang	Tinggi	Sedang	Kredensial dan identitas petugas
Master jenis kekerasan	Rendah	Sedang	Sedang	Data referensi
Kontak darurat	Rendah	Tinggi	Tinggi	Publik, tetapi harus benar dan selalu tersedia

5.3 Perlakuan data pribadi

Aplikasi mengelola data pribadi (dinyatakan pemohon). Data korban kekerasan bersifat sangat sensitif. Perlakuan yang diusulkan [USULAN]:

- Kumpulkan hanya data yang diperlukan (minimisasi) dan tampilkan kepada Pendamping hanya yang dibutuhkan untuk pendampingan.
- Enkripsi saat transit (HTTPS) dan enkripsi kolom sensitif saat disimpan.
- Akses berbasis peran dan pencatatan akses (audit log) atas data laporan.
- Kebijakan retensi dan penghapusan, serta pernyataan privasi/persetujuan di formulir, mengacu pada UU Pelindungan Data Pribadi; dasar hukum resmi menunggu dari pemohon [BELUM PASTI].
- Tidak ada data nyata pada lingkungan pengembangan dan pengujian; gunakan data fiktif.

6. Arsitektur dan Teknologi yang Diusulkan [USULAN]

Konteks tidak menetapkan teknologi; berikut usulan yang disesuaikan dengan skala (kompleksitas sedang), dan dapat diganti sesuai standar Diskominfo.

Komponen	Usulan
Antarmuka web	Aplikasi web responsif (mobile-first karena akses lewat pemindaian QR dari ponsel).
Backend/API	Aplikasi web server-side dengan REST API, otentikasi dan otorisasi berbasis peran.
Basis data	Basis data relasional (mis. PostgreSQL/MySQL).
QR Code	QR statis berisi URL formulir; dapat dicetak untuk fasilitas umum, kantor desa/kecamatan.
Notifikasi	Tiket dan status ditampilkan pada halaman cek tiket (nomor tiket); notifikasi tambahan opsional.
Integrasi	SIMFONI PPA (data keluar): ditunda sampai ada konfirmasi KEMENPPA. Rancang lapisan integrasi terpisah agar dapat ditambahkan kemudian.
Hosting	Server/hosting milik atau yang ditunjuk Diskominfo Kabupaten Bandung (lingkungan staging dan produksi), dengan HTTPS.

7. Keamanan dan Ketersediaan

- **Autentikasi:** login untuk Admin dan Pendamping dengan kata sandi yang di-hash, pembatasan percobaan login; Pelapor tanpa akun, mengakses tiket lewat nomor tiket unik yang tidak mudah ditebak.
- **Otorisasi:** kontrol akses berbasis peran sesuai matriks hak akses pada bagian 4; Pendamping hanya melihat jadwal yang menjadi bagiannya.
- **Perlindungan aplikasi:** validasi input, perlindungan terhadap serangan web umum (injeksi, XSS, CSRF), pembatasan laju pada formulir publik untuk mencegah spam.
- **Pencadangan:** cadangan basis data terjadwal (harian) dengan penyimpanan terpisah dan uji pemulihan berkala.
- **Ketersediaan:** pemantauan layanan; kontak darurat tetap dapat diakses pada halaman utama. Target ketersediaan disepakati bersama Diskominfo [BELUM PASTI].
- **Jejak audit:** pencatatan perubahan status laporan, jadwal, dan akses data sensitif.

8. Rencana Pengujian dan Kriteria Penerimaan

Penerimaan mengacu pada kriteria tiap fitur (bagian 3.1). Rencana pengujian:

Jenis	Cakupan
Pengujian fungsional / UAT	Skenario per kriteria penerimaan: master data (termasuk penolakan nama duplikat), pengisian formulir (kolom wajib, nomor tiket unik), verifikasi, penerbitan tiket dan jadwal, perubahan jadwal beserta propagasinya, kontak darurat.
Pengujian peran	Admin, Pelapor, dan Pendamping hanya dapat mengakses fitur sesuai hak akses.
Pengujian keamanan	Uji otorisasi, validasi input, dan kerentanan web umum sebelum rilis.
Pengujian perangkat	Tampilan dan formulir pada ponsel (pemindaian QR) dan peramban umum.
Pengujian pemulihan	Uji pencadangan dan pemulihan basis data.

9. Jadwal, Tahapan, dan Estimasi

Jadwal pada permintaan: mulai 6 Oktober 2026, selesai 6 November 2026; target selesai permintaan 5 November 2026 (selisih satu hari, perlu dikonfirmasi). Estimasi tahapan [USULAN] dengan mengacu target 5 November:

Tahap	Perkiraan waktu	Keluaran
Analisis dan desain	6 - 12 Okt 2026	Kebutuhan disepakati, ERD, rancangan antarmuka, klasifikasi data
Pengembangan: master data dan formulir	13 - 20 Okt 2026	Fitur 1, 2, 6
Pengembangan: verifikasi, tiket, jadwal	21 - 28 Okt 2026	Fitur 3, 4, 5
Pengujian dan UAT, perbaikan	29 Okt - 3 Nov 2026	Hasil UAT, perbaikan temuan
Rilis dan serah terima	4 - 5 Nov 2026	Aplikasi di produksi, dokumentasi

Kompleksitas Sedang; rentang waktu sekitar satu bulan sangat ketat dan sensitif terhadap keterlambatan penyepakatan kebutuhan.

10. Risiko dan Asumsi

Risiko

Risiko	Dampak	Mitigasi
Izin integrasi SIMFONI PPA belum dikonfirmasi KEMENPPA	Integrasi tidak dapat dikerjakan atau tertunda	Pisahkan dari lingkup utama; rancang lapisan integrasi; DALDUK PPA berkoordinasi dengan pusat
Kebutuhan terperinci belum disepakati; data/entitas, dasar hukum, dan data yang dikelola belum diisi	Perubahan lingkup, jadwal bergeser	Sepakati kebutuhan di tahap analisis; tinjauan draf dokumen ini
Kebocoran data pribadi korban	Dampak serius pada korban dan instansi	Kontrol akses, enkripsi, audit log, minimisasi data (bagian 5 dan 7)
Penyalahgunaan formulir publik (spam/laporan palsu)	Beban verifikasi Admin	Pembatasan laju, validasi, verifikasi Admin
Jadwal sekitar satu bulan	Kualitas/pengujian terpotong	Prioritaskan seluruh fitur Penting, jaga waktu UAT
Ketersediaan Pendamping dan Admin untuk UAT	UAT tertunda	Jadwalkan UAT sejak awal

Asumsi

- Seluruh enam fitur berprioritas Penting dikerjakan; tidak ada fitur di luar konteks.
- Pelapor tidak memerlukan akun; hak akses mengikuti matriks pada konteks.
- Teknologi dan hosting (bagian 6) adalah usulan dan dapat disesuaikan dengan standar Diskominfo.
- Integrasi SIMFONI PPA tidak termasuk penyerahan awal sampai ada konfirmasi pusat.
- Tidak ada data nyata pada lingkungan pengembangan dan pengujian.